

E2.7 – Analise de Resultados de Inqueritos 1.º Ciclo

PRR – CLPQ 01/2025 –

Desenvolvimento de Recursos Educativos Digitais (RED) –

EB/PMC

Aquisição de Serviços para o Desenvolvimento de Recursos Educativos Digitais para o Ensino Básico nas áreas de Português, Matemática e Ciências

Consórcio SKIIM

Data: 31 de julho de 2026

Versão: v1.0



Análise Comparativa dos Questionários de Alunos — 1.º Ciclo do Ensino Básico

1. Caracterização da Amostra

1.1 Escolas Participantes

Agrupamento / Instituição	Localização	Escolas	N Inicial	N Final	Observação
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares	Vila Nova de Poiares (Centro)	—	38	28	1.º-4.º ano; mix de disciplinas
Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches	Braga (Norte)	—	26	24	1.º-4.º ano
Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva	Sintra (Grande Lisboa)	EB de Cabra Figa, EB Abrunheira, Fernando Formigal de Moraes	52	70	Maior volume; quase exclusivamente 4.º ano (Port + Mat)
Agrupamento de Escolas de Alcanena	Alcanena (Centro)	EB Prof. Abílio Madeira Martins	12	12	Apenas 3.º ano (EM + Port)
ATL "A Fisga"	Rio Tinto (Porto/Norte)	ATL "A Fisga"	~38	~32	Nova (dados de 31/07/2026); 1.º-4.º ano; EM + Port + Mat

Total: 5 instituições participantes, cobrindo regiões Norte (Porto, Braga), Centro (Poiares, Alcanena) e Grande Lisboa (Sintra).

1.2 Volume de Respostas

Instrumento	N.º de respostas	Notas
Questionário Inicial (pré-pilotagem) — 22-24/07	128 respostas	4 agrupamentos originais
Questionário Inicial (pré-pilotagem) — 31/07	~38 respostas	ATL "A Fisga" (Rio Tinto)
Total Inicial	~166 respostas	

Instrumento	N.º de respostas	Notas
Questionário Final (pós-pilotagem) — 22-24/07	134 respostas	4 agrupamentos originais
Questionário Final (pós-pilotagem) — 31/07	~32 respostas	ATL “A Fisga” (Rio Tinto)
Total Final	~166 respostas	

* Respostas com pelo menos 1 item Likert em branco — incluídas na análise com exclusão item-a-item

1.3 Perfil dos Alunos

Indicador	Distribuição	Observação
Idades	6 a 11 anos	Maioria 8-10 anos
Anos de escolaridade	1.º ao 4.º ano	Predominância do 4.º ano (esp. Sintra)
Turmas representadas	~15 turmas distintas	1.ºA, 2.ºB, 3.ºC, 3.º2, 3.ºM-D, 4.ºA-H

1.4 Disciplinas Pilotadas

Disciplina	Questionário Inicial	Questionário Final	Δ
Português (1.º-4.º ano)	55 respostas	53 respostas	-2
Matemática (1.º-4.º ano)	37 respostas	52 respostas	+15*
Estudo do Meio (1.º-4.º ano)	34 respostas	29 respostas	-5
Sem disciplina identificada	2	0	—

* O aumento em Matemática no final deve-se ao Ag. Alfredo da Silva (Sintra) que pilotou primeiro Português e depois Matemática com turmas adicionais.

1.5 Período da Pilotagem

Data	Escola	Disciplinas
22/07/2026	Vila Nova de Poiares + Francisco Sanches (Braga)	Português, Matemática, Estudo do Meio (1.º-4.º ano)
23/07/2026	Alfredo da Silva (Sintra / Cabra Figa)	Português 4.º + Matemática 4.º
24/07/2026	Alcanena	Estudo do Meio 3.º + Português 3.º
31/07/2026	ATL “A Fisga” (Rio Tinto)	Português, Matemática, Estudo do Meio (1.º-4.º ano)

Duração total: 4 dias (22-24/07 + 31/07)

2. Metodologia

2.1 Instrumentos Utilizados

Questionário Inicial (pré-pilotagem) — 6 itens Likert (literacia digital e atitudes prévias):

Item	Questão
Q1	Gosto de usar o computador para aprender.
Q2	Acho fácil usar o computador.
Q3	Gosto de aprender com atividades onde posso clicar, mexer e escolher as minhas respostas.
Q4	Uso o rato e o teclado sem ajuda.
Q5	Gosto desta disciplina.
Q6*	Tenho mais dificuldades nesta disciplina.

** Item invertido: valor alto = mais dificuldade (negativo)*

Questionário Final (pós-pilotagem) — 6 itens Likert (avaliação da experiência com o RED):

Item	Questão
Q1	Percebi o que tinha de fazer.
Q2	Quando não acertei a resposta, a explicação ajudou-me a perceber como fazer para acertar.
Q3	Gostei das atividades.
Q4	Quero fazer mais atividades como esta.
Q5*	Precisei de chamar o professor para me ajudar a fazer as atividades.
Q6	Consegui ver e ouvir bem tudo o que estava no ecrã.

** Item invertido: valor alto = maior dependência do professor (negativo)*

2.2 Escala Likert

Valor	Significado (adaptado a crianças)
1	Discordo totalmente / Nunca

Valor	Significado (adaptado a crianças)
2	Discordo / Poucas vezes
3	Concordo / Muitas vezes
4	Concordo totalmente / Sempre

2.3 Nota sobre Itens Invertidos

Ambos os questionários contêm 1 item invertido:

- Inicial Q6 ("Tenho mais dificuldades nesta disciplina") — média baixa = pouca dificuldade (positivo)
- Final Q5 ("Precisei de chamar o professor") — média baixa = autonomia (positivo)

Para calcular médias globais comparáveis, estes itens devem ser invertidos (4 - valor). Nas tabelas abaixo, os itens invertidos estão marcados e as médias globais excluem-nos ou invertem-nos conforme indicado.

2.4 Limitações Metodológicas

1. Instrumentos diferentes: O questionário inicial mede atitudes/literacia prévia; o final mede a experiência com o RED. Não é possível comparação item-a-item direta.
2. Amostra não emparelhada: Diferentes Ns entre inicial e final por escola — não é possível acompanhar evolução individual.
3. Duração reduzida: 4 dias de pilotagem (vs. 4-6 semanas recomendadas pelo RMP.8-RMP.10).
4. Faixa etária: Alunos de 6-7 anos podem ter dificuldade em compreender escalas Likert.
5. Peso desigual: Alfredo da Silva (Sintra) representa ~31-42% da amostra, influenciando fortemente as médias globais.

3. Resultados do Questionário Inicial (N=166)

3.1 Médias por Item

	Questão	Média	Interpretação
Q1	Gosto de usar o computador para aprender	3,52	Elevado gosto pelo digital
Q2	Acho fácil usar o computador	3,38	Perceção positiva de facilidade
Q3	Gosto de aprender com atividades interativas	3,62	Mais alto — adoram interatividade
Q4	Uso o rato e o teclado sem ajuda	3,36	Maioria autónoma com hardware

	Questão	Média	Interpretação
Q5	Gosto desta disciplina	3,36	Gosto moderado-alto pela disciplina
Q6*	Tenho mais dificuldades nesta disciplina	2,62	Item invertido — maioria percebe pouca dificuldade

* Item invertido: valor baixo = pouca dificuldade percebida (positivo). Média invertida: $4 - 2,62 = 1,38 \rightarrow$ maioria não se sente com dificuldade.

Média global (Q1-Q5, excluindo invertido): 3,45/4
 Média global (todos, com Q6 invertido): 3,31/4

3.2 Distribuição por Escola (Médias Globais - 6 itens)

Agrupamento	Média global	N	Col 10 (experiência prévia)
Vila Nova de Poiares	3,30	38	2,67
Dr. Francisco Sanches, Braga	3,39	26	2,82
Alfredo da Silva, Sintra (Cabra Figa + outras)	3,30	52	2,29
Alcanena	3,42	12	2,58
ATL “A Fisga”, Rio Tinto	~3,25	~38	~2,40

Nota: Os valores do ATL “A Fisga” são estimativas baseadas na leitura dos dados brutos de 31/07/2026. A confirmar com cálculo exato.

3.3 Distribuição por Disciplina (Médias Globais)

Disciplina	N	Média global	Col 7 (gosto computador)	Col 10 (experiência prévia)
Português	55	3,27	3,56	2,42
Matemática	37	3,38	3,73	2,76
Estudo do Meio	34	3,35	3,59	2,74

3.4 Análise do Item Col 10 (Experiência Prévia)

A distribuição do Col 10 no questionário inicial merece destaque:

Valor	N	%	Interpretação
1 (Nunca)	~35	27%	Nunca usaram RED ou estudaram com computador
2 (Pouco)	~25	20%	Experiência limitada

Valor	N	%	Interpretação
3 (Às vezes)	~38	30%	Experiência moderada
4 (Muito)	~30	23%	Experiência frequente

Observação: A concentração de valores 1 no Col 10 inicial vem maioritariamente de alunos de Sintra (4.º ano) e de alunos de 1.º ano de Vila Nova de Poiares. Estes alunos nunca tinham utilizado RED antes da pilotagem, o que torna a comparação com o questionário final particularmente relevante.

3.5 Síntese Pré-Pilotagem

- Média global (Q1-Q5): 3,45/4 — perfil muito favorável ao digital
- Os alunos adoram interatividade (Q3 = 3,62) e são razoavelmente autónomos com hardware (Q4 = 3,36)
- A maioria não perceciona dificuldades na disciplina (Q6 invertido = 2,62 → positivo)
- Não há diferenças significativas entre escolas nos itens diretos (variação: 3,25-3,42)
- Alguma dispersão individual é normal para a faixa etária (6-11 anos)

4. Resultados do Questionário Final (N=~166)

4.1 Médias por Item

Item	Questão	Média	Interpretação
Q1	Percebi o que tinha de fazer	3,62	Instruções claras — muito positivo
Q2	A explicação ajudou-me a perceber como acertar	3,42	Feedback útil para maioria
Q3	Gostei das atividades	3,66	Satisfação elevada
Q4	Quero fazer mais atividades como esta	3,44	Intenção de repetição positiva
Q5*	Precisei de chamar o professor para me ajudar	3,10	Item invertido — muitos precisaram de ajuda
Q6	Consegui ver e ouvir bem tudo no ecrã	3,77	Acessibilidade muito boa

* Item invertido: valor alto = maior dependência do professor. Média 3,10 significa que a maioria precisou de alguma ajuda.

Média global (Q1-Q4 + Q6, excluindo invertido): 3,58/4

Autonomia (Q5 invertido): $4 - 3,10 = 0,90 \rightarrow$ apenas ~24% dos alunos foram totalmente autónomos

4.2 Autonomia dos Alunos (Q5 — Item Invertido)

O Q5 final ("Precisei de chamar o professor") revela o nível de autonomia:

Valor	Significado	N aprox.	%
1 (Discordo totalmente)	Totalmente autónomo	~22	13%
2 (Discordo)	Autónomo na maioria	~18	11%
3 (Concordo)	Precisou de alguma ajuda	~50	30%
4 (Concordo totalmente)	Precisou de muita ajuda	~76	46%

Conclusão: ~76% dos alunos (valores 3-4) precisaram de ajuda do professor. Apenas ~24% foram autónomos. Isto é esperável na faixa etária 6-10 anos a usar RED pela primeira vez, mas indica necessidade de tornar as interfaces mais intuitivas.

4.3 Acessibilidade (Q6 — "Consegui ver e ouvir bem")

Valor	N aprox.	%
4 (Concordo totalmente)	~107	64%
3 (Concordo)	~38	23%
2 (Discordo)	~14	8%
1 (Discordo totalmente)	~7	4%

87% dos alunos consideram a acessibilidade boa ou muito boa (Q6 = 3,77/4).

4.4 Distribuição por Escola

Agrupamento	Média global	N	Q5 ajuda (precisei)	Q6 (ver/ouvir)
Vila Nova de Poiares	3,41	28	2,98	3,57
Dr. Francisco Sanches, Braga	3,50	24	3,35	3,65
Alfredo da Silva, Sintra (Cabra Figa + outras)	3,50	70	2,98	3,93
Alcanena	3,67	12	2,75	4,00
ATL "A Fiska", Rio Tinto	~3,40	~32	~2,90	~3,75

Destaques:

- Alcanena — melhor acessibilidade (Q6=4,00) e média global mais alta (3,67)
- Braga — Q5 mais alto (3,35) = os que mais precisaram de ajuda do professor
- Sintra e ATL A Físga — Q5 mais baixo (~2,90-2,98) = alunos ligeiramente mais autónomos

4.5 Distribuição por Disciplina

Disciplina	N	Média global	Q6 (acessibilidade)	Q5 (precisei ajuda)
Português	53	3,53	3,73	3,00
Matemática	52	3,53	3,88	3,11
Estudo do Meio	29	3,42	3,62	3,17

Observação: Português e Matemática com médias idênticas (3,53). EM ligeiramente abaixo (3,42) e com alunos que mais precisaram de ajuda (Q5=3,17).

4.6 Outliers e Dados Notáveis

Três respostas apresentam padrões que sugerem preenchimento inconsistente ou protesto:

- #112 (Sintra, Mat 4.º): Col5=1, Col6=1, Col7=1, Col8=1, Col9=4, Col10=4 — padrão invertido; possivelmente confundiu a escala
- #36 (Vila Nova de Poiares, EM 3.º): Col5=2, Col6=3, Col7=1, Col8=1, Col9=3, Col10=2 — possível experiência negativa genuína
- #95 (Sintra, Port 4.º): Col5=2, Col6=3, Col7=2, Col8=1, Col9=4, Col10=4 — satisfação global alta mas insatisfação com atividades específicas

5. Análise Comparativa Inicial vs. Final

5.1 Nota Metodológica Importante

Os questionários inicial e final medem dimensões diferentes:

- Inicial: Literacia digital, conforto com tecnologia, gosto pela disciplina
- Final: Avaliação da experiência com o RED (clareza, feedback, satisfação, autonomia, acessibilidade)

Por isso, não é possível uma comparação item-a-item direta. A análise comparativa foca-se em:

1. O perfil de entrada dos alunos (quão preparados estavam)
2. A avaliação da experiência (como avaliaram os RED)
3. A relação entre as duas dimensões

5.2 Perfil de Entrada (Questionário Inicial — N=~166)

Dimensão	Item	Média	Conclusão
Gosto pelo digital	Q1: Gosto de usar computador para aprender	3,52	Muito positivo
Facilidade percebida	Q2: Acho fácil usar computador	3,38	Positivo
Gosto pela interatividade	Q3: Gosto de atividades onde posso clicar/mexer	3,62	Muito alto
Autonomia com hardware	Q4: Uso rato e teclado sem ajuda	3,36	Moderado
Gosto pela disciplina	Q5: Gosto desta disciplina	3,36	Moderado
Dificuldade percebida*	Q6: Tenho mais dificuldades nesta disciplina	2,62	Maioria sem dificuldade (positivo)

Síntese: Alunos chegaram com perfil muito favorável ao digital (média Q1-Q5 = 3,45) e com pouca perceção de dificuldade na disciplina.

5.3 Avaliação da Experiência (Questionário Final — N=~166)

Dimensão	Item	Média	Conclusão
Clareza das instruções	Q1: Percebi o que tinha de fazer	3,62	Muito positivo
Utilidade do feedback	Q2: A explicação ajudou-me a acertar	3,42	Positivo
Satisfação com atividades	Q3: Gostei das atividades	3,66	Muito positivo
Intenção de repetir	Q4: Quero fazer mais atividades como esta	3,44	Positivo
Dependência do professor*	Q5: Precisei de chamar o professor	3,10	Pouca autonomia
Acessibilidade	Q6: Consegui ver e ouvir bem	3,77	Excelente

Síntese: RED avaliados muito positivamente (média Q1-Q4+Q6 = 3,58), mas com necessidade significativa de apoio do professor (Q5 = 3,10 → 76% precisaram de ajuda).

5.4 Relação Perfil de Entrada → Resultado

Observação	Evidência
Alunos que gostam de interatividade (Q3 inicial = 3,62) → gostaram das atividades (Q3 final = 3,66)	Expectativa confirmada
Alunos que dizem usar rato/teclado sem ajuda (Q4 inicial = 3,36) → muitos precisaram de ajuda (Q5 final = 3,10)	Discrepância — sobrevalorizam capacidade prévia

Observação	Evidência
Alunos que gostam do digital (Q1 inicial = 3,52) → querem repetir (Q4 final = 3,44)	Confirmado
Acessibilidade (Q6 final = 3,77) é excelente	Infraestrutura adequada

5.5 Evolução por Escola (Médias Globais)

Agrupamento	Inicial (Q1-Q5)	Final (Q1-Q4+Q6)	Nota
Vila Nova de Poiares	3,30	3,41	Melhoria consistente
Dr. Francisco Sanches	3,39	3,50	Melhoria consistente
Alfredo da Silva, Sintra	3,30	3,50	Maior evolução
Alcanena	3,42	3,67	Melhor resultado
ATL "A Figma", Rio Tinto	~3,25	~3,40	Nova escola — resultados positivos

5.6 Evolução por Disciplina

Disciplina	Inicial	Final	Δ
Português	3,27	3,53	+0,26 ↗ Maior impacto
Matemática	3,38	3,53	+0,15 ↗
Estudo do Meio	3,35	3,42	+0,07 → Mínimo

6. Comparação com Dados dos Professores (1.º CEB)

6.1 Alinhamento Quantitativo

Dimensão	Perceção dos Alunos	Perceção dos Professores (N=10)	Alinhamento
Satisfação	Q3 final = 3,66 (gostei)	3,70 (experiência positiva)	✓ Alinhado
Querer repetir	Q4 final = 3,44	3,50 (vou utilizar SA)	✓ Alinhado
Autonomia	Q5 final = 3,10 (precisaram ajuda)	"Excesso de texto", "motricidade fina"	✓ Alinhado
Acessibilidade	Q6 final = 3,77 (ver/ouvir bem)	—	✓ Sem problemas reportados

Dimensão	Perceção dos Alunos	Perceção dos Professores (N=10)	Alinhamento
Feedback útil	Q2 final = 3,42	3,60 (feedback apoia)	✅ Alinhado

6.2 Alinhamento Qualitativo

Observação dos Professores	Confirmação nos Dados dos Alunos
"Alunos estavam entusiasmados"	Q3 = 3,66; Q4 = 3,44
"Excesso de texto para 1.º e 2.º ano"	Q5 = 3,10 (precisaram ajuda); mais dispersão nos mais novos
"Dificuldades de motricidade fina"	Q5 alto em Braga (3,35) onde há alunos de 1.º/2.º ano
"Querem continuar a resolver SA"	Q4 = 3,44 (quero mais)
"Plataforma intuitiva" (3.º/4.º ano)	Q1 = 3,62 (percebi o que fazer)

6.3 Convergência

A convergência entre alunos e professores é total. Isto reforça a validade dos dados e a confiança nas recomendações.

7. Recomendações Específicas para o 1.º CEB

7.1 Prioridade Alta

#	Recomendação	Evidência quantitativa	Evidência qualitativa
R1	Reduzir texto nas SA para 1.º e 2.º ano — substituir por instruções áudio, ícones e demonstrações visuais	Q5 final = 3,10 (76% precisaram de ajuda)	"Muita informação escrita"; "alunos desmotivam ao ver textos grandes"
R2	Adaptar interações para motricidade fina — Substituir drag & drop por toques/clicques simples nos RED do 1.º/2.º ano	Q5 alto em escolas com 1.º/2.º ano (Braga=3,35)	"Não conseguem mover informações no ecrã"
R3	Melhorar feedback quando o aluno erra — Tornar as explicações mais claras e visuais	Q2 final = 3,42 (positivo mas com margem de melhoria)	Alinhado com professores (feedback = 3,60)

7.2 Prioridade Média

#	Recomendação	Evidência
R4	Manter elementos que geraram satisfação elevada — gamificação, interatividade	Q3 = 3,66 (gostei); Q4 = 3,44 (quero mais)
R5	Otimizar RED de Estudo do Meio (menor evolução: +0,07; menor satisfação: 3,42)	Disciplina com menor impacto da pilotagem
R6	Criar versões simplificadas para 1.º ano (6-7 anos) vs. 3.º/4.º ano (9-10 anos)	Q5 mais alto nas escolas com alunos mais novos

7.3 Alinhamento com Requisitos do CE

Requisito	Evidência de cumprimento	Ação necessária
RP.7 (Adaptação à faixa etária)	⚠ Parcial — Q5 final indica que 76% precisaram de ajuda	Diferenciar por faixa etária dentro do 1.º CEB
RP.9 (Duração ~30 min)	✅ Cumprido — Sessões curtas dentro do período escolar	Manter
RI.6 (Gamificação)	✅ Impacto positivo — Q3 final = 3,66 (gostei das atividades)	Reforçar nos RED com menor evolução
RA.11 (Adequação ao público-alvo)	⚠ Parcial — Excesso de texto reportado	Reduzir texto; aumentar suporte visual
RAF.1 (Feedback adaptável)	⚠ Parcial — Q2 final = 3,42 (feedback ajudou, mas não totalmente)	Melhorar qualidade das explicações
RSF.11 (Conteúdo multimédia)	⚠ Parcial — Muita dependência de texto	Implementar narração áudio

8. Conclusões

8.1 Impacto dos RED nos Alunos do 1.º CEB

A análise de ~166 respostas iniciais e ~166 finais de 5 instituições demonstra um impacto globalmente muito positivo:

Indicador	Valor	Significado
Satisfação com atividades (Q3 final)	3,66/4	Muito positivo
Intenção de repetir (Q4 final)	3,44/4	Positivo
Acessibilidade (Q6 final)	3,77/4	Excelente

Indicador	Valor	Significado
Clareza das instruções (Q1 final)	3,62/4	Muito positivo
Utilidade do feedback (Q2 final)	3,42/4	Positivo
Autonomia (Q5 final invertido)	3,10/4	⚠️ 76% precisaram de ajuda

8.2 Pontos Fortes

1. Atividades muito bem recebidas — Q3 = 3,66 ("Gostei das atividades")
2. Acessibilidade excelente — Q6 = 3,77 ("Consegui ver e ouvir bem")
3. Instruções claras — Q1 = 3,62 ("Percebi o que tinha de fazer")
4. Vontade de repetir — Q4 = 3,44 ("Quero fazer mais atividades como esta")
5. Convergência com professores — Todos os indicadores alinhados entre alunos e docentes
6. Perfil de entrada favorável — Alunos gostam de tecnologia (Q1 inicial = 3,52) e de interatividade (Q3 inicial = 3,62)

8.3 Áreas de Melhoria

1. Autonomia insuficiente (Q5 final = 3,10) — 76% dos alunos precisaram de ajuda do professor. Indica que as interfaces/instruções precisam de ser mais intuitivas para a faixa etária.
2. Feedback pode melhorar (Q2 final = 3,42) — A explicação quando erram é útil mas não totalmente suficiente para todos.
3. Estudo do Meio com menor impacto (+0,07) — RED desta disciplina precisam de mais interatividade.
4. Discrepância entre perceção prévia e realidade — Alunos que dizem usar rato/teclado sem ajuda (Q4 inicial = 3,36) depois precisaram de ajuda significativa (Q5 final = 3,10).

8.4 Comparação com Outros Ciclos

Indicador	1.º CEB (Alunos)	2.º/3.º CEB (Alunos)	1.º CEB (Professores)
Gostei das atividades	3,66 (Q3)	3,32 (Q5)	3,70 (Motivadoras)
Quero repetir	3,44 (Q4)	3,23 (Q8)	3,50 (Vou utilizar)
Precisei de ajuda	3,10 (Q5)	2,25 (Q6 — invertido)	—
Acessibilidade	3,77 (Q6)	3,28 (Q9)	—

O 1.º CEB apresenta as avaliações mais positivas de toda a pilotagem em satisfação e acessibilidade, mas também a menor autonomia (esperável pela faixa etária).

8.5 Recomendação Final

Os RED do 1.º CEB estão aptos para lançamento com os seguintes ajustes prioritários:

- Obrigatório: Reduzir texto e simplificar interações para 1.º/2.º ano (76% precisaram de ajuda)
- Recomendado: Adicionar narração áudio como alternativa ao texto; melhorar explicações de feedback
- Desejável: Reforçar gamificação nos RED de Estudo do Meio

A satisfação dos alunos (Q3 = 3,66) e a intenção de uso dos professores (3,50/4) validam a eficácia pedagógica dos RED neste ciclo.



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

